GUÍA NUTRICIONAL · DEPORTES DE FUERZA

Recomendaciones Bodybuilding

Síntesis práctica de las recomendaciones de macronutrientes, formas de ingesta y tiempos de distribución para promover la hipertrofia muscular esquelética en pacientes y atletas que realizan entrenamiento de fuerza.

Fuente: Slater G. y Phillips S. M. (2011)

Journal of Sports Sciences, 29(S1): S67–S77

DOI: 10.1080/02640414.2011.574722

NOVIEMBRE 2026 · DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Contenido

1. Objeto y alcance 3

2. Recomendaciones clave en cifras 3

3. Energía: la base del balance 3

4. Carbohidratos: cantidad, forma y momento 4

5. Proteína: el nutriente central de la hipertrofia 5

6. Grasas: ajustar la calidad, cuidar la energía 5

7. Pre-entreno: nutrición en las horas previas 6

8. Cronología de la ingesta: antes, durante y después 6

9. Hidratación 7

10. Suplementación con respaldo científico 7

11. Consideraciones especiales 8

12. Notas finales 8

Referencia bibliográfica 9

1. Objeto y alcance

Este documento sintetiza, con fines prácticos y clínicos, las recomendaciones nutricionales para la promoción de la **hipertrofia muscular esquelética** derivadas de la revisión científica de Slater y Phillips (2011) sobre nutrición para deportes de fuerza (velocidad, halterofilia, lanzamientos y culturismo). El documento responde a tres preguntas operativas: **cuánto** consumir de cada macronutriente, **qué formas y fuentes** priorizar y **en qué momentos** distribuir la ingesta en relación con el entrenamiento.

La nutrición cumple tres funciones para el atleta de fuerza: **combustible** del entrenamiento, **recuperación** posterior y **promoción de las adaptaciones**, incluida la hipertrofia. Las recomendaciones deben individualizarse según objetivos, fase de entrenamiento y características del paciente, preferiblemente con el apoyo de un profesional de la nutrición deportiva.

2. Recomendaciones clave en cifras

Los seis parámetros con mayor respaldo del documento se resumen a continuación y se desarrollan en las secciones siguientes.

1.6–1.7 g/kg/día Proteína diaria total (duplica la ingesta sedentaria)	**~20 g × 5–6 tomas** Proteína de alto valor biológico por dosis
4–7 g/kg/día Carbohidratos, según la fase de entrenamiento	**1 + 0.5 g/kg** Carbohidratos antes y durante la sesión (pre-entreno)
1.0–1.2 g/kg Carbohidratos en la hora posterior al ejercicio	**Creatina** Único suplemento con evidencia de hipertrofia

3. Energía: la base del balance

Los atletas de fuerza presentan ingestas energéticas generosas en términos absolutos (145–330 kJ/kg; aproximadamente 35–79 kcal/kg), aunque **modestas cuando se expresan por kilo de peso corporal**, por debajo de la guía clásica de 185–210 kJ/kg (unos 44–50 kcal/kg). Los individuos más altos y musculosos tienen menores requerimientos energéticos relativos, por lo que las metas de calorías por kilo deben **ajustarse al tamaño corporal** en lugar de aplicarse de forma uniforme.

El balance energético es determinante para la hipertrofia: la utilización de la proteína (balance de nitrógeno) depende de la ingesta energética total, y la restricción energética severa compromete la retención de masa

magra. Para cubrir necesidades altas cuando el apetito está suprimido (por ejemplo, tras el entrenamiento), los **suplementos líquidos ricos en carbohidratos y proteína** resultan una estrategia útil.

> **Umbral crítico en mujeres:** mantener una disponibilidad energética de al menos **30 kcal/kg de masa libre de grasa/día**; por debajo de este valor se compromete la regulación endocrina (disfunción menstrual) y el entorno hormonal favorable a la hipertrofia.

4. Carbohidratos: cantidad, forma y momento

Cada sesión de entrenamiento de fuerza reduce el glucógeno muscular entre **24% y 40%**. El entrenamiento orientado a la hipertrofia (repeticiones altas con cargas moderadas) produce la mayor depleción, sobre todo en las fibras tipo II. Un glucógeno bajo se asocia a deterioro del rendimiento en la sesión, por lo que conviene mantener una ingesta moderada y estable de carbohidratos.

4.1 Cantidad diaria

Rango recomendado: **4–7 g/kg/día** según la fase de entrenamiento (aproximadamente 6 g/kg en varones; posiblemente menos en mujeres). Las encuestas recogidas en el artículo muestran ingestas reales de 3–5 g/kg en levantadores y lanzadores y de 4–7 g/kg en culturistas.

Grupo de atletas	Carbohidratos (g/kg/día)	Proteína (g/kg/día)
Lanzadores	3.9 – 4.1	1.3 – 2.4
Velocistas	5.1	1.5
Levantadores de peso	4.2 – 8.0	1.3 – 3.2
Culturistas	3.9 – 7.4	1.7 – 2.7

Tabla 1. Ingestas reportadas en atletas adultos de fuerza (promedios de estudios con diarios de 3 a 7 días; Tablas I y II del artículo fuente).

4.2 Momento y forma

Para el atleta de fuerza resulta más relevante **optimizar la disponibilidad de carbohidratos en momentos estratégicos** (antes, durante y después del ejercicio) que concentrarse solo en el total diario. El beneficio ergogénico de la ingesta aguda de carbohidratos es más probable en sesiones de **larga duración y alto volumen**. El artículo no especifica un tipo único de carbohidrato; la prioridad es asegurar la disponibilidad en los períodos críticos (las pautas pre-entreno se detallan en la sección 7).

5. Proteína: el nutriente central de la hipertrofia

Las guías actuales recomiendan para el entrenamiento de fuerza una ingesta cercana al **doble** de la de la población sedentaria: **1.6–1.7 g de proteína/kg/día**. Superar el rango superior no aporta beneficio adicional: solo incrementa el catabolismo de aminoácidos y su oxidación. Además, el entrenamiento intensivo reduce el recambio proteico y mejora la retención neta de proteína, de modo que los atletas experimentados requieren relativamente menos.

5.1 Dosis por toma y distribución diaria

La síntesis proteica muscular (SPM) se estimula de forma máxima con **~20 g de proteína de alto valor biológico** por ingesta, equivalente a **8–10 g de aminoácidos esenciales**, y se vuelve refractaria si los aminoácidos permanecen elevados de forma continua. La estrategia óptima consiste en **no más de 5–6 tomas diarias** de ese tamaño, en lugar de concentrar la proteína en pocos banquetes abundantes: una distribución amplia reduce el catabolismo proteico respecto a un bolo único diario.

5.2 Forma y fuente

Priorizar **proteínas de alto valor biológico** (perfil completo de aminoácidos esenciales) y de **rápida digestión**, consumidas en comidas o snacks próximos al ejercicio, especialmente **durante y después** del entrenamiento. La calidad de la fuente influye en la respuesta anabólica.

> **Regla práctica:** alrededor de **20 g de proteína de alta calidad después de cada sesión** bastan para estimular de forma máxima la síntesis proteica muscular; cantidades superiores solo se oxidan. En déficit calórico, aumentar relativamente la proteína ayuda a preservar la masa magra.

6. Grasas: ajustar la calidad, cuidar la energía

El artículo no fija una meta de gramos por kilo para la grasa. Señala, sin embargo, que los atletas de fuerza suelen consumir grasa por encima de las recomendaciones para la población general y con un exceso de grasas **saturadas**, derivado del énfasis en alimentos animales para alcanzar los objetivos proteicos.

Sustituir grasa por carbohidratos de forma isocalórica favorece el balance de nitrógeno, por lo que puede convenir reducir la grasa en quienes excedan las guías. No obstante, la grasa es el macronutriente de mayor densidad energética: en atletas con **necesidades energéticas muy altas**, aumentar alimentos ricos en **grasas insaturadas** es una estrategia válida para cubrir la energía sin recurrir a volúmenes de comida difíciles de tolerar.

7. Pre-entreno: nutrición en las horas previas

El documento fuente recomienda prestar especial atención a la ingesta en las horas previas al ejercicio, dado que la estrategia nutricional pre-entreno puede influir sobre el rendimiento. La evidencia de la ingesta aguda de carbohidratos antes del entrenamiento de fuerza es emergente: la pauta **1 g/kg antes + 0.5 g/kg durante** aumentó la capacidad de trabajo total en varios estudios, aunque no todos la replican. El beneficio ergogénico es más probable en sesiones de **larga duración y alto volumen** y no existe una pauta única óptima, por lo que debe ensayarse en el entrenamiento.

Estrategia pre-entreno	Dosis	Detalle y evidencia
Carbohidratos antes de la sesión	~1 g/kg	Aumenta la capacidad de trabajo total; efecto más probable en sesiones largas y de alto volumen
Carbohidratos durante la sesión	~0.5 g/kg	Mantiene la disponibilidad de glucógeno; se combina con la ingesta previa para el efecto ergogénico
Carbohidrato + aminoácidos esenciales	Según protocolo	Más sustrato disponible, entorno hormonal anabólico y menor daño muscular; no supera a la proteína post-entreno
Cafeína	Dosis aguda, según tolerancia	Evidencia de mejora aguda de la fuerza muscular; tomarla 30–60 min antes del esfuerzo
Hidratación	Iniciar euhidratado	La deshidratación moderada ya deteriora la capacidad de trabajo de fuerza

Tabla 2. Estrategias nutricionales previas al entrenamiento de fuerza (dosis por kilogramo de peso corporal).

Sobre la coingestión de carbohidrato y aminoácidos esenciales antes y durante la sesión: los primeros estudios sugerían una respuesta de síntesis proteica superior cuando la nutrición se aportaba **antes** del ejercicio respecto a después, pero ese resultado no se ha replicado. Las guías actuales sitúan la proteína **después del entrenamiento**, que es cuando la síntesis proteica muscular se estimula de forma máxima; el pre-entreno complementa, pero no sustituye, la ingesta de recuperación.

> **Nota práctica:** no existe una pauta única de carbohidratos pre-entreno aplicable a todos. Valorar duración y volumen de la sesión, tolerancia digestiva y objetivo de la fase; ensayar la estrategia en entrenamientos antes de considerarla consolidada.

8. Cronología de la ingesta: antes, durante y después

La distribución de nutrientes a lo largo del día, y en particular alrededor del entrenamiento, es la palanca más accionable para mejorar capacidad de trabajo, recuperación y composición corporal.

Momento	Recomendación	Objetivo
Antes del entrenamiento	Carbohidratos ~1 g/kg; iniciar en estado euhidratado	Garantizar disponibilidad de energía y capacidad de trabajo
Durante la sesión	Carbohidratos ~0.5 g/kg (sesiones largas o de alto volumen)	Sostener el rendimiento y limitar la depleción de glucógeno
Inmediatamente después	Proteína de alto valor biológico ~20 g + carbohidratos 1.0–1.2 g/kg	Estimulación máxima de la síntesis proteica y resíntesis de glucógeno
Alternativa post-entreno	0.8 g/kg/h de carbohidrato + 0.4 g/kg/h de proteína durante ~5 h	Resíntesis de glucógeno equivalente con menor carga de carbohidrato
Resto del día	5–6 tomas de ~20 g de proteína; carbohidratos 4–7 g/kg según fase	Mantener la síntesis proteica y el balance energético

Tabla 3. Cronología nutricional alrededor del entrenamiento de fuerza (dosis por kilogramo de peso corporal).

La proteína ingerida **después** del ejercicio coincide con el momento de máxima estimulación de la síntesis proteica muscular; ingerirla antes no ha mostrado ventajas consistentes. La coingestión de carbohidrato y proteína post-entreno produce mejores resultados de recuperación que cada nutriente por separado y podría reducir el daño muscular.

9. Hidratación

Iniciar el entrenamiento **euhidratado**: incluso la deshidratación moderada deteriora la capacidad de trabajo en el entrenamiento de fuerza. La hidratación forma parte de la estrategia pre-ejercicio y debe verificarse de rutina en cada sesión.

10. Suplementación con respaldo científico

Suplemento	Evidencia según el artículo	Uso recomendado
Creatina monohidrato	Único suplemento con evidencia de aumentar la hipertrofia muscular y la capacidad funcional con entrenamiento de fuerza	Candidato de primera línea junto a la dieta
Batidos líquidos CHO + proteína	Útiles en el período post-ejercicio para elevar energía y nutrientes cuando el apetito está suprimido	Apoyo en la recuperación y en requerimientos energéticos altos
Cafeína	Evidencia de mejora aguda de la fuerza muscular	Estrategia aguda pre-esfuerzo, según tolerancia

Suplemento	Evidencia según el artículo	Uso recomendado
BCAA y enzimas proteolíticas	Cierta reducción del dolor muscular, pero evidencia insuficiente	Prematuro recomendarlos como estrategia de recuperación
Multivitamínicos y minerales	Populares entre los atletas; sin efecto específico sobre hipertrofia	Solo si existen déficit dietarios documentados

Tabla 4. Suplementos evaluados en el documento fuente.

Precaución: los atletas de fuerza obtienen información de suplementación de fuentes de acceso inmediato (revistas, compañeros, entrenadores) con exactitud variable, lo que los expone a protocolos inapropiados. La presencia de dismorfia muscular, frecuente en culturistas, puede favorecer el uso de esteroides anabólicos; la orientación profesional es parte del plan nutricional.

11. Consideraciones especiales

11.1 Fase de definición o de "hacer peso"

Cuando el objetivo incluye reducir grasa manteniendo músculo (pre-competición o categoría de peso): planificar tiempo suficiente para la pérdida sin restricción energética severa; aumentar relativamente la proteína para preservar la masa magra; y, solo en las **24–48 h previas a la pesaje**, estrategias como dietas de bajo residuo y moderación de líquidos pueden inducir una pérdida del 2–3% del peso corporal con riesgo limitado. Toda estrategia debe ensayarse antes en entrenamiento y con acompañamiento profesional.

11.2 Poblaciones y situaciones de riesgo

En mujeres con restricción energética, vigilar la disponibilidad energética (umbral de ~30 kcal/kg de masa libre de grasa/día) por su asociación con disfunción menstrual y pérdida de micronutrientes. En atletas de categorías de peso, evitar prácticas agudas de restricción de alimentos y líquidos que generen depleción de glucógeno e hipohidratación sostenidas.

12. Notas finales

Este documento es una síntesis de una revisión publicada en 2011 orientada a atletas de fuerza-potencia; no sustituye la valoración individual. Sus autores subrayan que las recomendaciones deben dirigirse al atleta concreto, centrarse en sus objetivos nutricionales específicos y dar prioridad al **apoyo nutricional del entrenamiento**, distribuyendo la ingesta estratégicamente antes, durante y después del ejercicio.

Referencia bibliográfica

Slater, G., & Phillips, S. M. (2011). Nutrition guidelines for strength sports: Sprinting, weightlifting, throwing events, and bodybuilding. Journal of Sports Sciences, 29(sup1), S67–S77. https://doi.org/10.1080/02640414.2011.574722